Resolución de la practica: Planificación de procesos

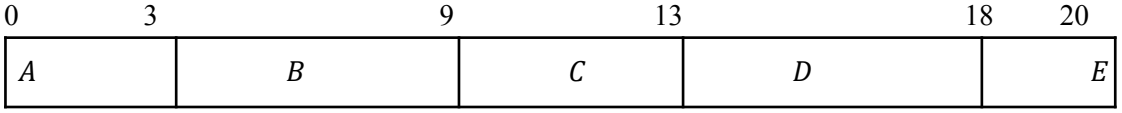
Nombre: Alejandra del Rosario Ramos Mamani
Código: 2024-119036

1. **Resolución manual del algoritmo FCFS**
   Considere el siguiente conjunto de procesos, tomado del ejemplo de planificación presentado por Stallings.

Proceso	Tiempo de llegada	Tiempo de servicio
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	5
E	8	2

Actividades:

1. Determine el orden de ejecución de los procesos según FCFS.
   Como es FCFS (sin expulsión), los procesos se ejecutan según su Tiempo de Llegada (TL):
   $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$
2. Elabore manualmente el diagrama de Gantt.



3. y 4. Calcule los tiempos de comienzo, finalización, espera y estancia. Determine el tiempo de espera promedio y el tiempo de estancia promedio.
   Fórmulas utilizadas:
   - $TC = \max(TL, tiempoactual)$
   - $TF = TC + Ts$
   - $TE = TC - TL$
   - $Tr = TF - TL$
   - $EstanciaNormalizada = Tr/Ts$

Proceso	TL	Ts	TC	TF	TE	Tr
A	0	3	0	3	0	3
B	2	6	3	9	1	7
C	4	4	9	13	5	9
D	6	5	13	18	7	12
E	8	2	18	20	10	12
Promedio	-	-	-	-	4.60	8.60

Tiempo de espera promedio ($\overline{TE}$): $\frac{0+1+5+7+10}{5} = \frac{23}{5} = 4.60$

Tiempo de estancia promedio ($\overline{Tr}$): $\frac{3+7+9+12+12}{5} = \frac{43}{5} = 8.60$

2. Ejecución y validación de escenarios

Escenario 1: Ejemplo de Stallings

Ejecute el programa utilizando los cinco procesos del apartado 4.2.

```
=================================================================
Proceso   TL      Ts      TC      TF      TE      Tr      Tr/Ts
-----------------------------------------------------------------
A         0       3       0       3       0       3       1.00
B         2       6       3       9       1       7       1.17
c         4       4       9       13      5       9       2.25
D         6       5       13      18      7       12      2.40
E         8       2       18      20      10      12      6.00
=================================================================
Tiempo de espera promedio (TE promedio): 4.60
Tiempo de estancia promedio (Tr promedio): 8.60
```

Escenario 2: Datos personalizados

Cada estudiante utilizará el último dígito de su código universitario para obtener el valor de K:
K = (último dígito MOD 3) + 1

A partir de dicho valor, utilice los siguientes datos:

Proceso	Tiempo de llegada	Tiempo de servicio
P1	K + 8	2
P2	K	4
P3	K + 1	3
P4	K + 8	1

Ingrese los procesos en el orden mostrado.

Realice las siguientes actividades:

1. Ejecute la simulación y verifique el orden de ejecución.
2. Identifique los intervalos en que el procesador permanece ocioso.
3. Elabore el diagrama de Gantt, incluyendo dichos intervalos.
4. Calcule el tiempo de espera promedio y el tiempo de estancia promedio.